

PRINCIPIO DI INDUZIONE

dato $\mathbb{N}$, $P(m)$ proposizione (logica) che dipende da m

PRINCIPIO DI INDUZIONE:

Se (i) $P(m)$ è vera per $m=0$ IPOTESI INDUTTIVA
(ii) $P(m)$ è vera $\Rightarrow P(m+1)$ è vera PASSO INDUTTIVO
Allora $P(m)$ è vera $\forall m \in \mathbb{N}$
↑
per ogni

oss: invece di $m=0$ possiamo scegliere nell'ipotesi induttiva un $m_0 \in \mathbb{N}$; in questo caso $P(m)$ sarà vera $\forall m \in \mathbb{N}$, $m \geq m_0$.

PROPOSIZIONE: $\forall m \in \mathbb{N}$ $1+2+\dots+m = \frac{m(m+1)}{2}$

dim: (per induzione)

$P(m)$ ☐, verifico che siano soddisfatti l'ipotesi induttiva e il passo induttivo

(i) IPOTESI $P(0)$ è vera? sì perché $0=0$

(ii) PASSO $P(m)$ è vera $\Rightarrow P(m+1)$ è vera
IPOTESI TESI

$$1+2+3+\dots+m+(m+1) = \left[\frac{(m+1)(m+2)}{2} \right]$$

per la scelta $m+1$

$$\underbrace{1+2+3+\dots+m+(m+1)}_{\substack{\text{ho usato che} \\ P(m) \text{ è vera (ipotesi del passo} \\ \text{induttiva)}}} = \frac{m(m+1)}{2} + (m+1)$$

$$= \frac{m(m+1) + 2(m+1)}{2}$$

$$= \frac{(m+1)(m+2)}{2}$$

$\Rightarrow P(m+1)$ è vera

Per il principio di induzione $P(m)$ è vera $\forall m \in \mathbb{N}$ $\square$

TEOREMA (DISUGUAGLIANZA DI BERNULLI)

Sia $h \in \mathbb{R}$, $h > -1$, allora

$$\boxed{(1+h)^m \geq 1+mh} \quad \forall m \in \mathbb{N}$$

dim. (per induzione)

$P(m)$

i) ipotesi induttiva $m=0$ $P(0)$ è vera? $1 \geq 1$ ok

ii) passo induttivo $P(m)$ è vera $\stackrel{?}{\Rightarrow} P(m+1)$ è vera?

$$\begin{aligned} (1+h)^{m+1} &= \underbrace{(1+h)^m}_{P(m)} \underbrace{(1+h)}_{>0} \geq (1+mh)(1+h) \\ &\geq 1+h+mh+mh^2 \\ &\geq 1+h+mh \geq 1+(m+1)h \end{aligned}$$

$\Rightarrow P(m+1)$ è vera

Per il principio di induzione $P(m)$ è vera $\forall m \in \mathbb{N}$ $\square$

PROPOSIZIONE (Somma della progressione geometrica)

Sia $q \in \mathbb{R}, q \neq 1$. Allora $\forall m \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=0}^m q^k = \frac{1 - q^{m+1}}{1 - q}$$

$P(m)$

$\sum$ somma

$$\sum_{k=0}^m q^k = q^0 + q^1 + q^2 + \dots + q^m$$

dim (per induzione)

(i) ipotesi induttiva, $m=0$ ($q^0 = 1 = \frac{1}{1} = 1$) $\bar{e}$ vera

(ii) passo induttivo: ipotizzo $P(m)$ $\bar{e}$ vera e verifico che $P(m+1)$ sia vera

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{m+1} q^k &= \sum_{k=0}^m q^k + q^{m+1} = \frac{1 - q^{m+1}}{1 - q} + q^{m+1} \\ &= \frac{1 - q^{m+1} + q^{m+1} - q^{m+2}}{1 - q} = \frac{1 - q^{m+2}}{1 - q} \end{aligned}$$

concludo che $P(m+1)$ $\bar{e}$ vera

Quindi per il principio di induzione $P(m)$ $\bar{e}$ vera $\forall m \in \mathbb{N}$

ESTREMO SUPERIORE E INFERIORE

DEF: Sia $E \subseteq \mathbb{R}$

(i) M si dice MASSIMO di E se $\begin{cases} M \in E \\ M \geq x \quad \forall x \in E \end{cases}$

(ii) m si dice MINIMO di E se $\begin{cases} m \in E \\ m \leq x \quad \forall x \in E \end{cases}$

Esempio: $E = (0, 2]$ $\max E = 2$
non ammette minimo

$F = [0, 2)$ $\min F = 0$, non ammette massimo

quindi $[2, +\infty)$ contiene tutti i maggioranti di E

$(-\infty, 0]$ contiene tutti i minoranti di E

DEF: (i) $\lambda \in \mathbb{R}$ si dice MAGGIORANTE di E se $\lambda \geq x \forall x \in E$

(ii) $\lambda \in \mathbb{R}$ si dice MINORANTE di E se $\lambda \leq x \forall x \in E$

→ insieme vuoto

DEF Sia $E \subseteq \mathbb{R}$, $E \neq \emptyset$.

Si chiama ESTREMO SUPERIORE di E il minimo dei maggioranti ($\sup E$) (o il più piccolo)

Si chiama ESTREMO INFERIORE di E il massimo dei minoranti ($\inf E$) (o il più grande)

torciamo all' esempio

$E = (0, 2]$ maggioranti $[2, +\infty)$
minoranti $(-\infty, 0]$

→ ESTREMO SUPERIORE di E

OSS: se un insieme ammette massimo allora quello è anche estremo superiore (lo stesso vale per il minimo)

→ ESTREMO INFERIORE di E

OSS2: L'estremo superiore è caratterizzato dalle seguenti due proprietà:

(1) $\sup E$ è un maggiorante per E

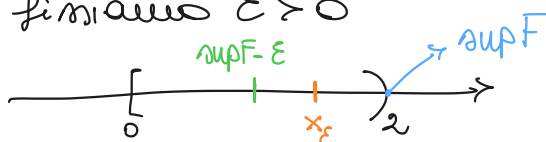
$$\hookrightarrow \sup E \geq x \quad \forall x \in E$$

(2) qualunque numero più piccolo di $\sup E$ non è maggiorante

$$\hookrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists x_\varepsilon \in E \text{ t.c. } x_\varepsilon > \sup E - \varepsilon$$

Eg: $F = (0, 2)$ fissiamo $\varepsilon > 0$

$$\sup F = 2$$



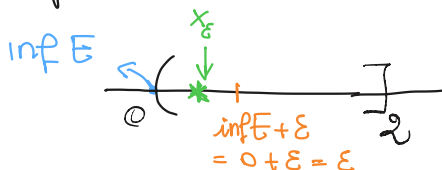
OSS3: L'estremo inferiore ha le seguenti due proprietà

$$(1) \inf E \leq x \quad \forall x \in E$$

$$(2) \forall \varepsilon > 0 \exists x_\varepsilon \in E \text{ t.c. } x_\varepsilon < \inf E + \varepsilon$$

Es: $E = (0, 2]$ fissiamo $\varepsilon > 0$

$$\inf E = 0$$



DEFINIZIONE:

(i) $E \subseteq \mathbb{R}$ si dice LIMITATO SUPERIORMENTE se ammette almeno un maggiorante

(ii) $E \subseteq \mathbb{R}$ si dice LIMITATO INFERIORMENTE se ammette almeno un minorante

Es: $E = [1, +\infty)$

- non è limitato superiormente

- è limitato inferiormente (es. -6 è minorante)

OSS:

(i) E non è limit. superiorment. $\Leftrightarrow \forall \Lambda \in \mathbb{R} \exists x \in E \text{ t.c. } x > \Lambda$
(superiorment. illimitato)
in questo caso scriviamo $\sup E = +\infty$

(ii) E non è limit. inferiorment. $\Leftrightarrow \forall \lambda \in \mathbb{R} \exists x \in E \text{ t.c. } x < \lambda$
(inferiorment. illimitato)
in questo caso scriviamo $\inf E = -\infty$

DEF: $E \subseteq \mathbb{R}$ si dice LIMITATO se è limitato inferiormente e superiormente

TEOREMA (Proprietà di continuità di $\mathbb{R}$ /completezza)

Un qualunque insieme $E \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto limitato superiormente ha sempre estremo superiore in $\mathbb{R}$ (inferiormente)

COROLLARIO: $E \subseteq \mathbb{R}, E \neq \emptyset$ allora esistono $\sup E \in \mathbb{R}$
 $\inf E \in \mathbb{R}$

$$A = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 \leq 2\} \subseteq \mathbb{Q}$$

• A è limitato superiormente perché ammette maggiorante (per esempio $x=4$ è un maggiorante)

• A non ammette estremo superiore in $\mathbb{Q}$ perché l'estremo superiore sarebbe $\sqrt{2} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

se E è superiormente illimitato scriviamo $\sup E = +\infty$

se E è inferiormente illimitato scriviamo $\inf E = -\infty$

oss: La proprietà di completezza non è vera in $\mathbb{Q}$

TEOREMA: Siano $R \ni y > 0, m \in \mathbb{N}, m \geq 1$

Allora esiste un unico numero reale $x > 0$ t.c.

$$\boxed{x^m = y}$$

$x \equiv$ radice m -esima di y ; $x = \sqrt[m]{y}$

* $z = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}, m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}, n \neq 0$ e poniamo definire

$$\rightarrow a^z = a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} \quad (a \geq 0)$$

* se m è dispari a può essere negativo

TEOREMA: Siano $a > 0$, $a \neq 1$, $y > 0$, $a, y \in \mathbb{R}$

Allora $\exists x \in \mathbb{R}$ unico t.c. $a^x = y$

$x = \log_a y$ logaritmo in base a di y

$\hookrightarrow$ scelta usuale e $a = e$ Numero di Nepero
 $\log$

VALORE ASSOLUTO ($\oplus$ modulo)

DEF: Si chiama valore assoluto ($\oplus$ modulo) del numero reale $x \in \mathbb{R}$, il numero

$$|x| := \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

il valore assoluto ha sempre segno non negativo

Esempi $|25| = 25$

$$|-8| = 8$$

$|x| \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$
 $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$

oss: (*) $|x| = \max\{x, -x\}$

$$\hookrightarrow |-8| = \max\{-8, 8\} = 8$$

(*) $|x| = |-x|$

$$\hookrightarrow |-8| = 8 = |8|$$

(*) $x \leq |x| ; -x \leq |x|$

$$\hookrightarrow -8 \leq |-8| = 8 ; -\overbrace{(-8)}^x = 8 \leq |8|$$

TEOREMA: (Disuguaglianza triangolare)

$$\forall a, b \in \mathbb{R} \quad |a+b| \leq |a| + |b|$$

dim $\forall a, b \in \mathbb{R} \quad a \leq |a|$

$$b \leq |b|$$

$\Downarrow$ sommando

$$\boxed{a+b \leq |a| + |b|} \quad (1)$$

$$\forall a, b \in \mathbb{R} \quad -a \leq |a|$$

$$-b \leq |b|$$

$\Downarrow$ sommando

$$\boxed{-a-b \leq |a| + |b|} \quad (2)$$

$$\underbrace{|a+b|}_{=: c} = \max \{ a+b; -(a+b) \} \quad (3)$$
$$=: c = \max \{ c, -c \}$$

$$|a+b| = \max \{ \underline{a+b}, \underline{-a-b} \} \leq |a| + |b|$$

□

oss: Si ha anche $||a| - |b|| \leq |a+b|$

$$\forall a, b \in \mathbb{R}$$